



INTRODUCTION FMD

FIABILITE

MAINTENABILITE

DISPONIBILITE



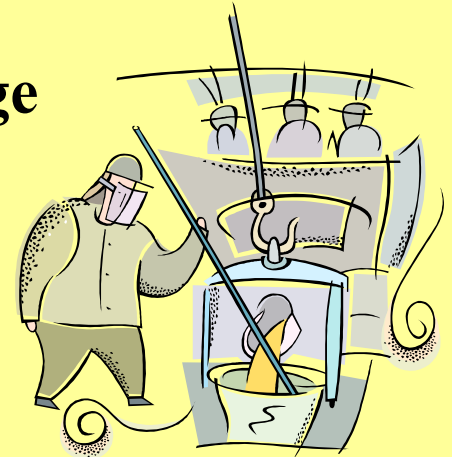
LA FIABILITE

- **Aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné (NF EN 13306) ou**
- **« caractéristique d'un bien exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné » (NF X 60–500).**

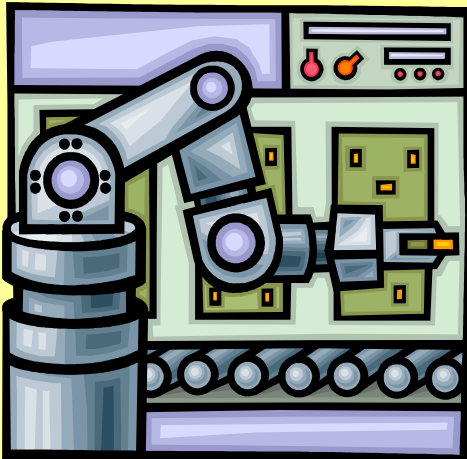
LA FIABILITE



Tonnage



NOMBRE DE CYCLES



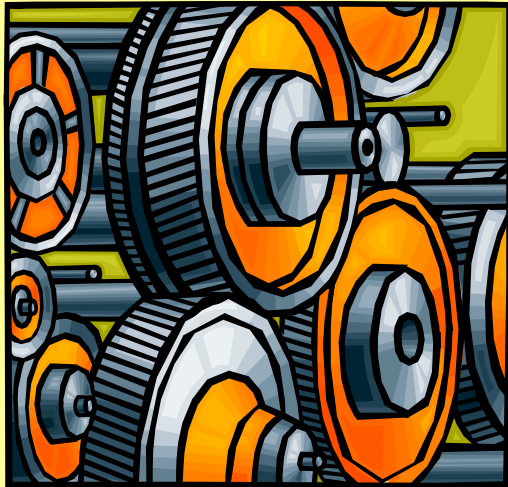
Distance





LA FIABILITE

SYSTEMES REPARABLES



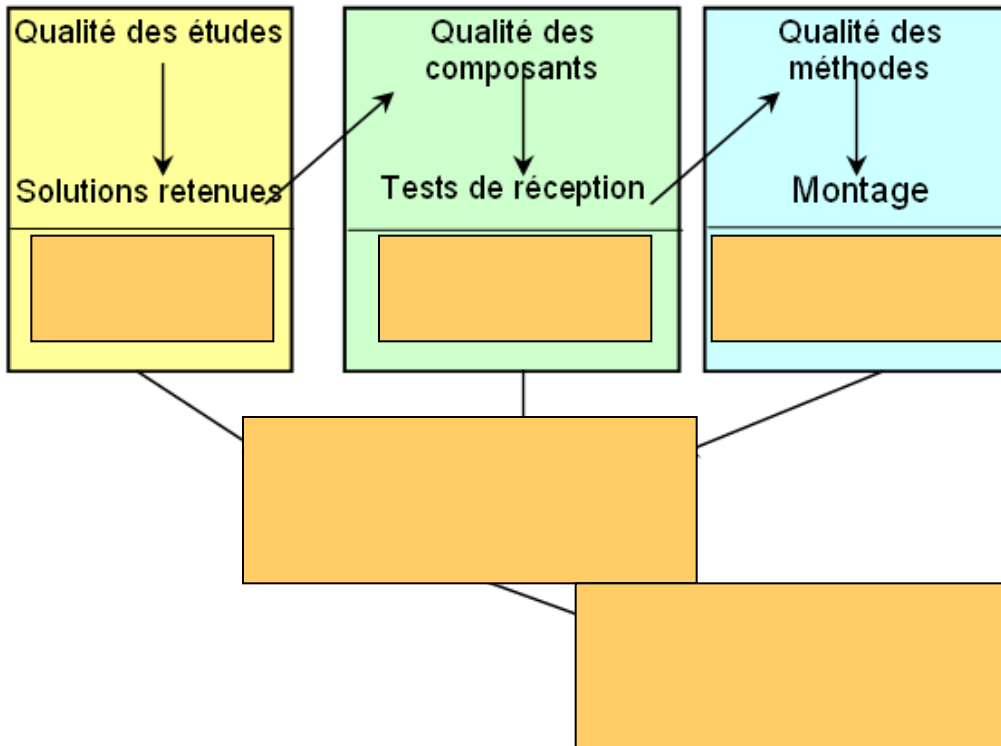
SYSTEMES NON REPARABLES



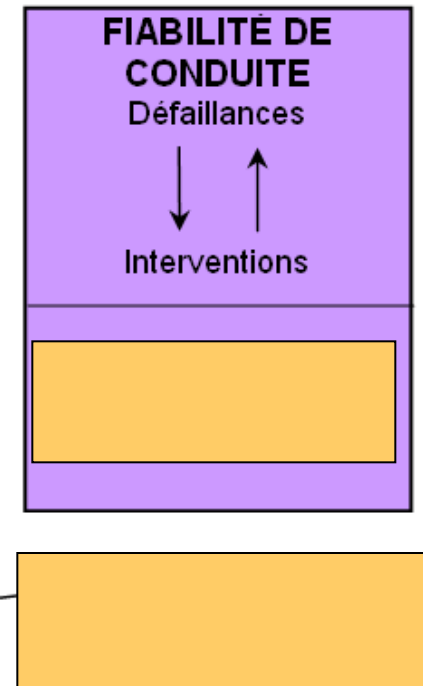
La fiabilité peut se caractériser par la Moyenne des Temps de Bon Fonctionnement ou MTBF (Mean Time Between Failure).

LA FIABILITE

CONCEPTION - RÉALISATION

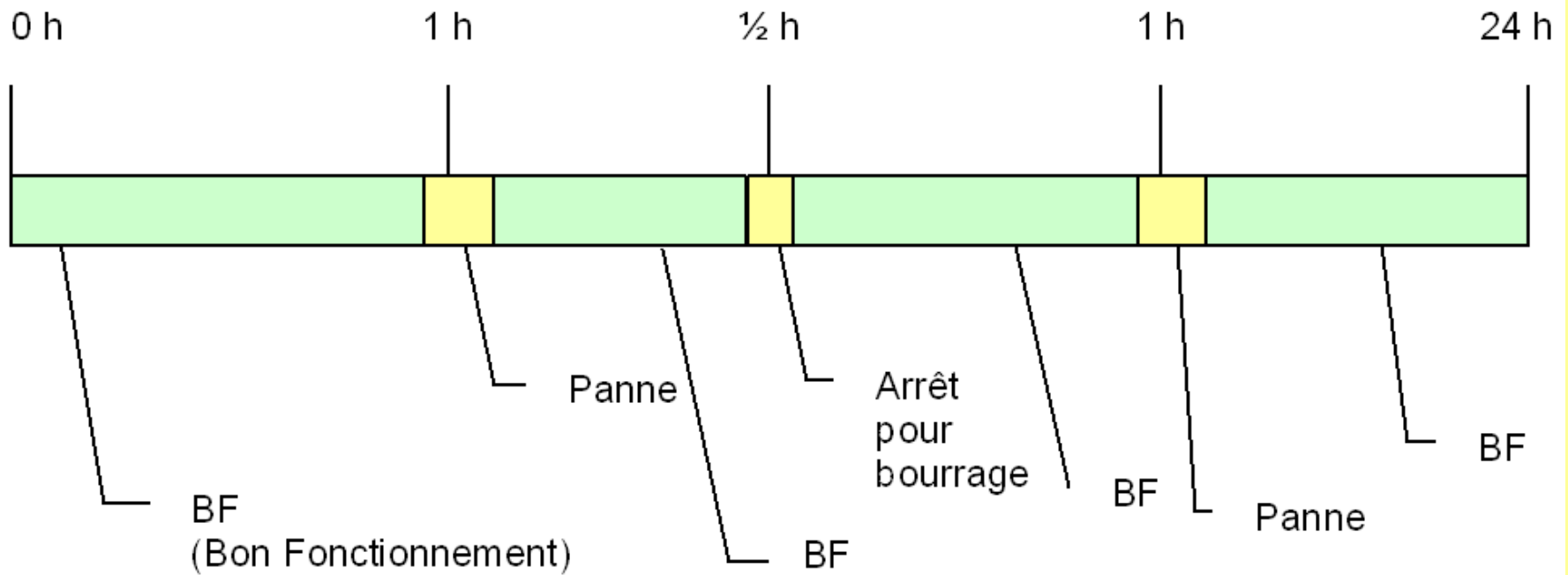


UTILISATION





MTBF



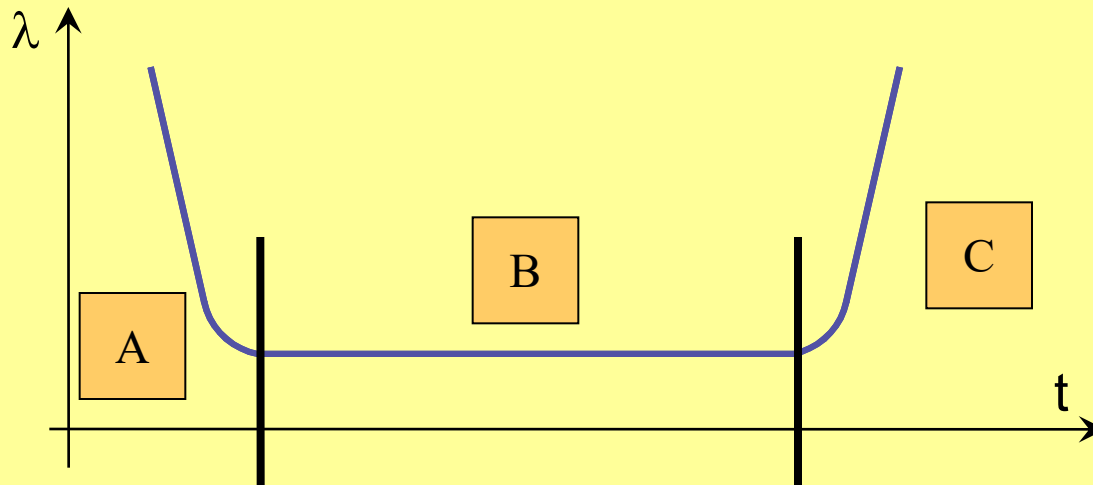
$$MTBF = \frac{\text{Temps de bon fonctionnement}}{\text{Nombre de périodes de bon fonctionnement}}$$

$$MTBF = 21,50 / 4 = 5,375 \text{ heures}$$

Taux de défaillance λ

$$\lambda = \frac{1}{MTBF}$$

$$\lambda = 1 / 5,37 = 0,19 \text{ panne / heure}$$



Zone A : époque de jeunesse

Zone B : époque de maturité, fonctionnement normal, défaillances à caractère aléatoire indépendantes du temps

Zone C : époque d'obsolescence, défaillances d'usure ou pannes de vieillesse



EXEMPLE

Rang de la panne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TBF ayant précédé la panne (en jours)	55	26	13	80	14	21	124	35	18	26

$$MTBF = \frac{55+26+13+80+14+21+124+35+18+26}{10} = \frac{412}{10} = 41,2 \approx 41 \text{ jours}$$



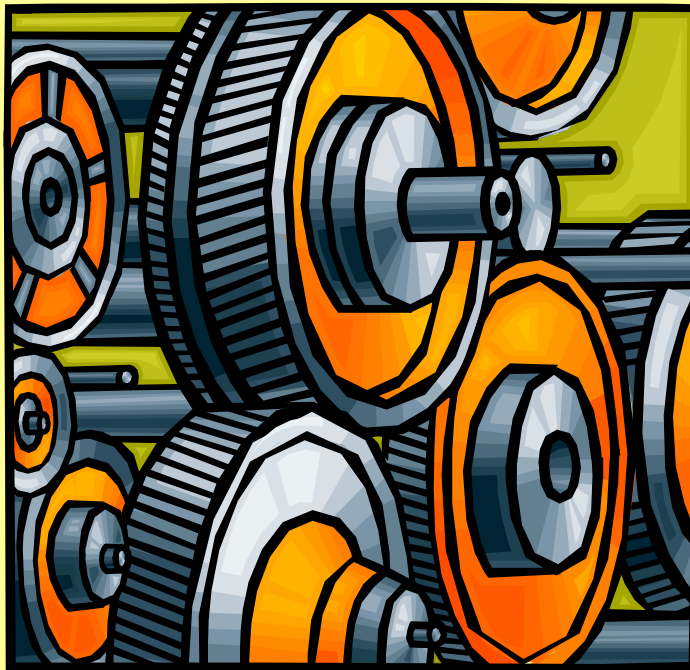
LA MAINTENABILITE

« Dans les conditions d'utilisation données pour lesquelles il a été conçu, la maintenabilité est l'aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits. » (NF EN 13306).



LA MAINTENABILITE

SYSTEMES REPARABLES





LA MAINTENABILITE

<u>Facteurs liés à l'</u> EQUIPEMENT		<u>Facteurs liés au</u> CONSTRUCTEUR		<u>Facteurs liés à la</u> MAINTENANCE

AMELIORATION DE LA MAINTENABILITE

APTITUDE AU
DEMONTAGE

INTERCHANGEABILITE

AIDES A
L'INTERVENTION



CALCUL DE LA MAINTENABILITE

La maintenabilité peut se caractériser par sa MTTR (Mean Time To Repair) ou encore Moyenne des Temps Techniques de Réparation

$$MTTR = \frac{\sum \text{Temps d'intervention pour n pannes}}{\text{Nombre de pannes}}$$

$$MTTR = \frac{2,5}{3} = 0,83 \text{ heure}$$

TAUX DE REPARATION

$$\mu = \frac{1}{MTTR}$$

$$\mu = \frac{1}{0,83} = 1,2 \text{ Réparations / heure}$$



LA DISPONIBILITE

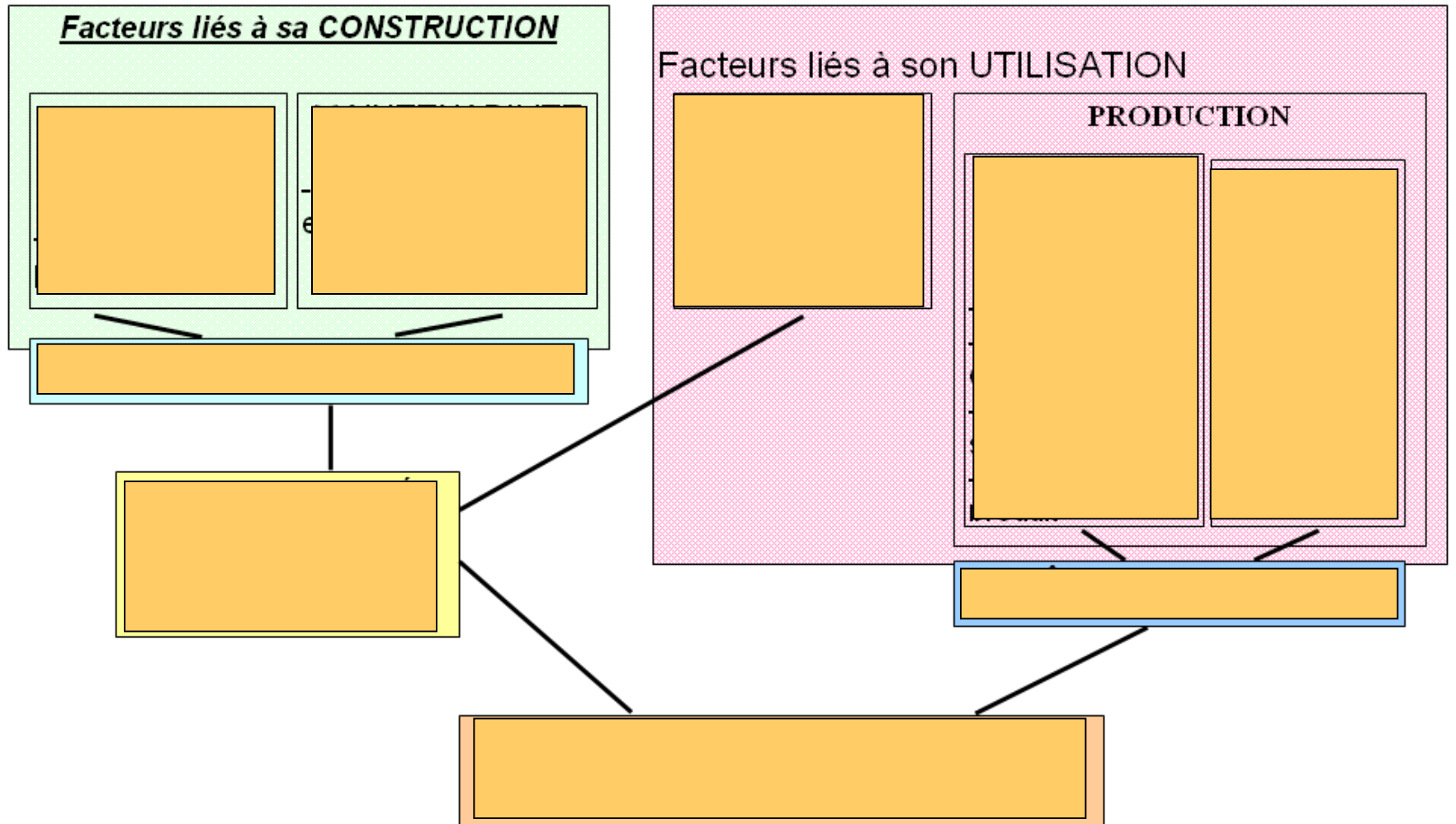
Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.

Cette aptitude dépend de la combinaison de la fiabilité, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance.

Les moyens extérieurs nécessaires autres que la logistique de maintenance n'affectent pas la disponibilité du bien (NF EN 13306).

**EQUIPEMENT DISPONIBLE =
LE MOINS POSSIBLE D'ARRETS DE PRODUCTION +
REMISE EN BON ETAT RAPIDE EN CAS DE PANNE**

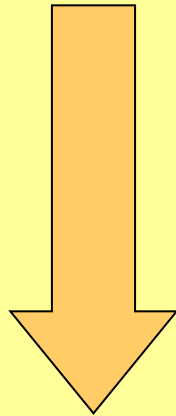
LA DISPONIBILITE



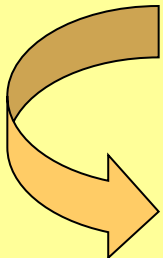


LA DISPONIBILITE

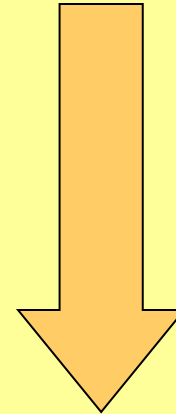
POUR AUGMENTER LA DISPONIBILITE



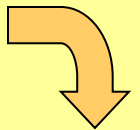
ALLONGER LA MTBF



ACTION SUR LA FIABILITE



DIMINUER LA MTTR



**ACTION SUR LA
MAINTENABILITE**



SYNTHESE

LA FONCTION MAINTENANCE

